

EQUIPE LUA

FOGUETE E LOGÍSTICA

Empresa: Equipe Lua

Integrantes: [André Debiazzi — RM569062], [Kaique da Silva Assis — RM572718]; [Vinicius Cristal — RM572049];[Maria Eduarda Rocha Benjamim] - RM: [570554]; [Pedro Henrique Neves] - RM: [571382];[Akin Alexandre Mendes Martins] - RM: [572773]

Turma: [1 CCPJ]

Tema: Foguete e Logística Sistema de Controle Logístico Lunar (SCLL)

FICHA DA MISSÃO

Nome da solução

Sistema de Controle Logístico Lunar (SCLL)

Objetivo

Apoiar o Centro de Controle na decisão de qual veículo, carga e local/janela usar em uma missão logística lunar, avaliando previamente a viabilidade de combustível, bateria e nível de risco antes de autorizar a operação.

Dados selecionados

Foram utilizadas as bases `veiculos_logisticos`, `cargas`, `janelas_operacao`, `telemetria_pouso` e `locais_pouso_apollo` do kit. Essas bases foram escolhidas porque, juntas, cobrem a capacidade da frota disponível, a prioridade das cargas a transportar, o risco operacional das janelas de lançamento, a saúde do veículo durante o pouso (telemetria) e destinos reais de referência histórica.

Indicadores

Número de veículos disponíveis na frota; carga de maior prioridade; janela de operação mais segura (menor risco); classificação por status de telemetria com base em temperatura do motor e vibração (NORMAL/ALERTA/CRÍTICO); e classificação geral de risco da missão simulada (NORMAL/ALERTA/CRÍTICA/MISSÃO CONDENADA), calculada a partir da soma dos graus de dificuldade de alocação de carga e de viabilidade da viagem.

Decisão esperada

O sistema apresenta uma recomendação final indicando se a missão pode prosseguir normalmente, exige atenção, é arriscada ou não deve ser autorizada, com base na combinação específica de veículo, carga e local escolhidos pelo usuário.

Relação entre os dois programas

O `programa_01_monitoramento.py` monitora o estado geral da operação — situação da frota, cargas pendentes, janelas de lançamento e telemetria de pouso — gerando um diagnóstico amplo da base lunar. O `programa_02_simulador.py` utiliza os mesmos dados do kit, porém de forma interativa: o usuário escolhe um veículo, uma carga e um local, e o programa aplica as mesmas regras de risco para simular e recomendar (ou não) aquela missão específica.